스마트 팩토리 엣지 AI 경진대회

[실전기계학습 00분반] 2026 - 1 중간 프로젝트

주최

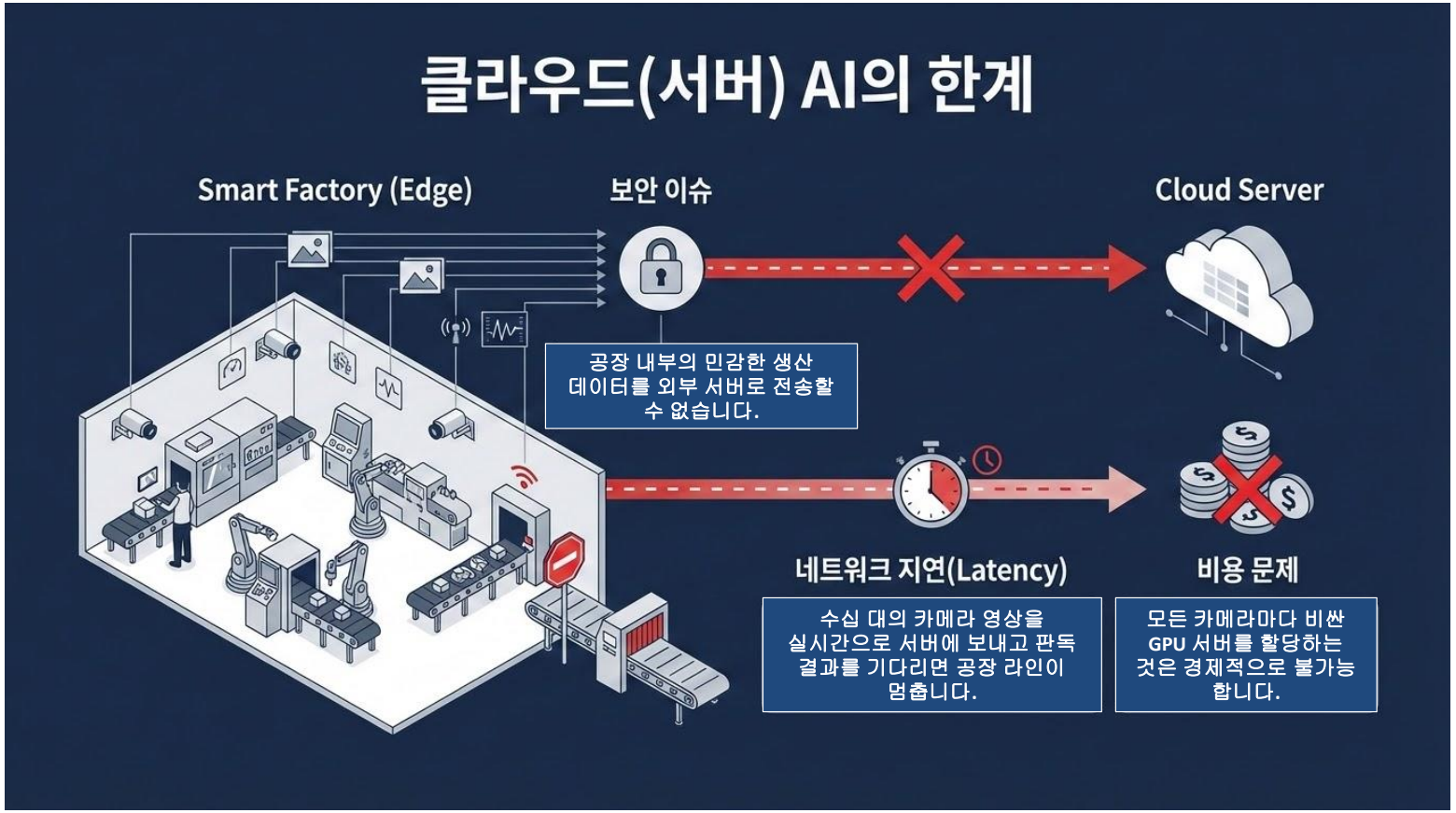
ENC Lab

융합보안 대학원 석사 이규성

왜 우리는 Edge AI를 고민해야 하는가?

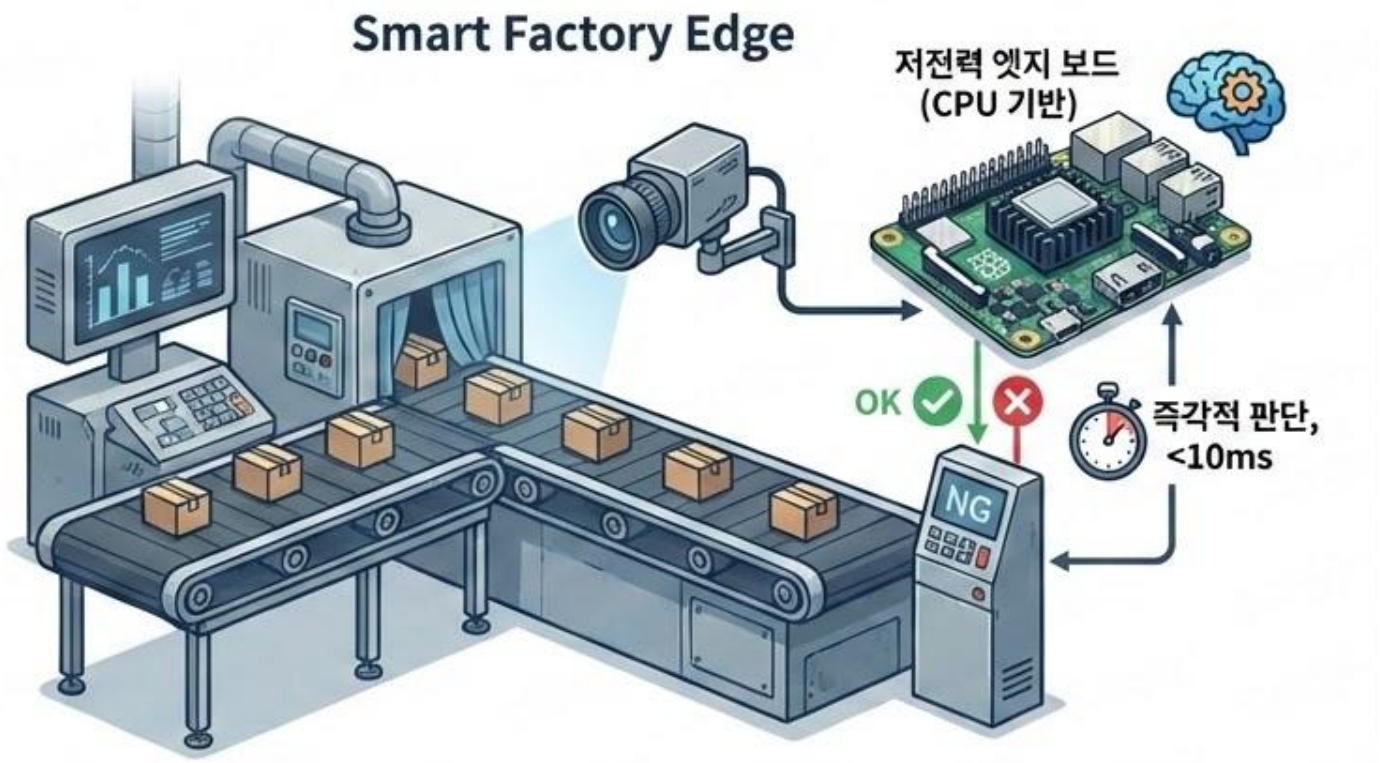
여러분은 지금까지 학교 Seraph 서버나, Colab 혹은 고성능 GPU 환경에서 수억개의 파라미터를 가진 모델을 학습했던 경험이 있을 겁니다.

하지만 실제 산업현장에서는 이러한 모델을 바로 적용시켜 활용하긴 어렵습니다.



ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

Edge AI



데이터가 발생하는 현장(카메라 단말기)에 부착된 손바닥만 한

저전력 보드(주로 CPU)에서 **AI 모델을 직접 구동**하여 즉각적으로 판단을 내립니다.

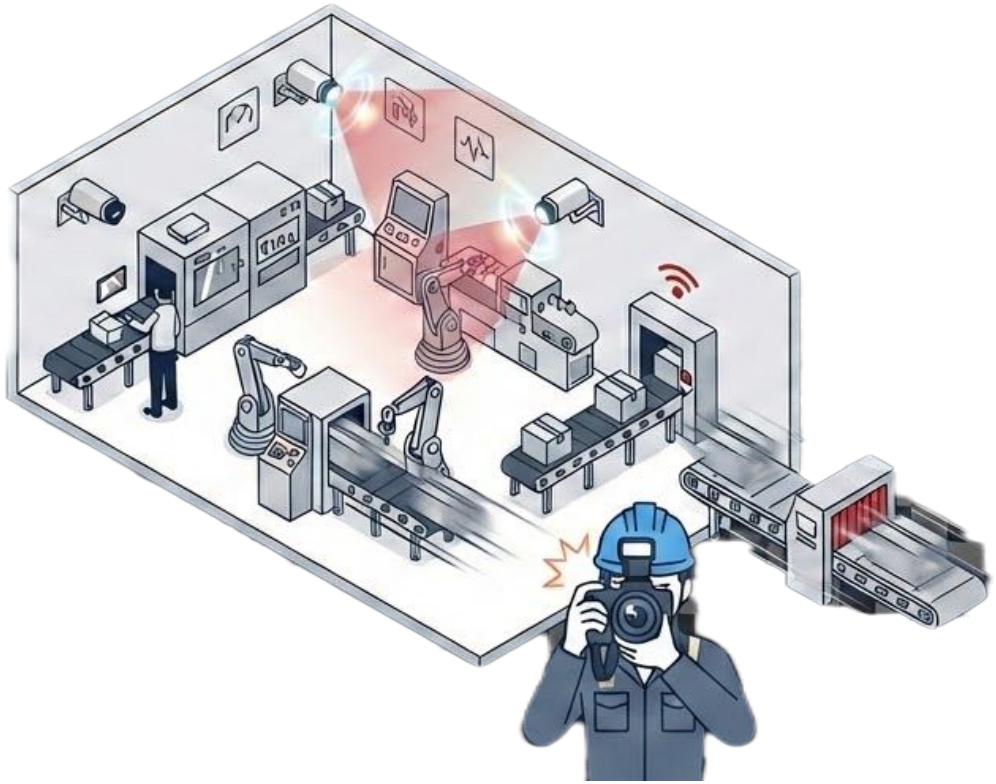
ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

초고속 컨베이어 벨트를 감시하기

여러분은 글로벌 철강기업 AI 비전 엔지니어 입니다.

공장의 생산량을 책임지는 컨베이어 벨트는 초당 5m/s라는 엄청난 속도로 움직입니다.

이 벨트 위를 지나가는 철강 표면을 실시간으로 촬영하여 **머리카락 굵기의 미세한 긁힘과 균열**을 찾아내야합니다.



제약조건

1. 물리적인 한계로는 컨베이어 벨트의 속도가 빠르다 보니 , 카메라 셔터 스피드를 아무리 높여도 필연적으로 잔상이 발생합니다.
2. GPU가 없는 저전력 엣지 환경입니다. 연산량이 많은 무거운 모델을 올리면 추론 시간이 오래걸려 불량품이 이미 다음공정으로 넘어갑니다.

** 해당 제약조건이 의미하는 바는 훈련 시 GPU를 사용하면 안된다는 것이 아닙니다.

모델 추론 시, 제약조건으로 CPU 상에서 실행이 됩니다.

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

데이터셋 소개

crazing
240 files

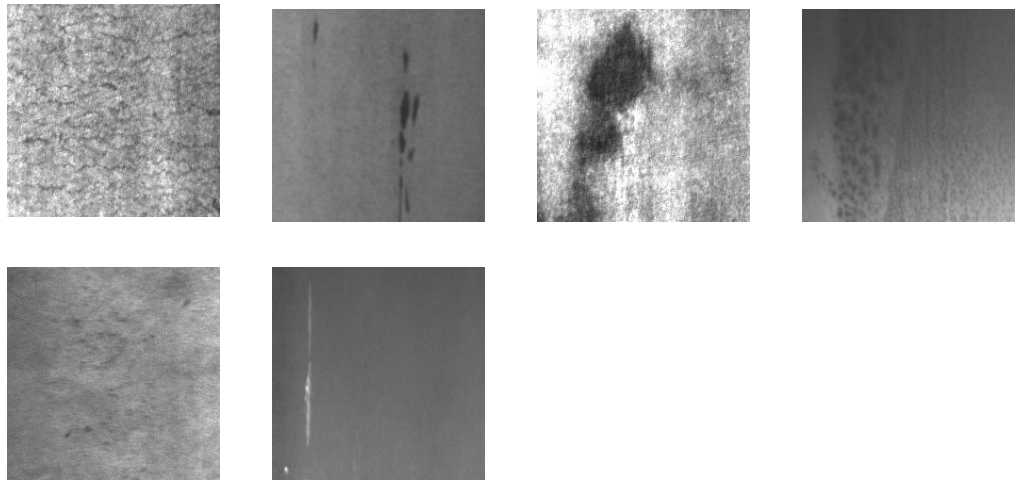
inclusion
240 files

patches
240 files

pitted_surface
240 files

rolled-in_scale
240 files

scratches
240 files



철강 표면 결함 6종 (균열, 이물질, 얼룩, 패임, 압연 자국, 긁힘)으로 구성된 흑백 이미지 세트입니다. 데이터 크기가 작아 누구나 개인 노트북이나 Colab 환경에서 원활하게 실험할 수 있습니다.

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

대회 규칙

추론 시 GPU 사용 금지

캐글 노트북 제출 시, 반드시 'CPU ONLY' 환경으로 세팅해야합니다.

추론 시간 제한

테스트셋 추론을 1분 이내로 마쳐야 정상 제출로 인정합니다.

- 만약 1분 이상이 걸릴시 최종 점수에 패널티가 반영 됩니다.

점수 산정

6가지 클래스를 고르게 탐지하는 것을 목표로 합니다.

특정 클래스에 대한 탐지 능력이 감소하게 되면 점수가 크게 감소합니다.

[점수: $\text{Final Score} = \max(0, (\text{Macro F1} \times 100) - \max(0, (T_{inference} - 60) \times 0.2))$

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

대회 규칙

모델 관련 규정

추론시간을 만족하는 시간 내 어떠한 방식을 사용해도 문제 없습니다.

1. 백본 모델 사용 가능
2. 앙상블 가능
3. TTA 가능
4. 외부 API 금지

모델 학습 재현은 Colab에서 이뤄져야하며, 재현 코드를 통해 검증을 진행할 예정입니다.

1. 코랩에서 해당 모델 재현 안될 시 0 점
2. 캐글 리더보드 점수와 실제 검증환경에서 학습된 모델간의 성능 차이가 크면 0 점 (seed 고정 권장)

학습 데이터셋은 제공된 데이터셋 이외 사용을 원천적으로 금지합니다.

1. 추가적으로 Test dataset을 통한 학습이 적발 시 0점

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

Tips

분업

팀원 3명이 이뤄지면 각자 전략에 맞는 탐색이 중요합니다.

ex) 데이터셋 전략, 모델 전략, 최적화 전략

성능 테이블 기록

모델을 학습하고 나서 어떠한 전략이 유효했고 score의 변화가 컸는지 분석하는 방법은 다양합니다. 이를 적극적으로 활용해서 성능을 끌어올리면 좋겠습니다.

최적화

성능을 높이기위해, 막연하게 모델의 크기만 키우면 추론시간 패널티로 인해 점수가 크게 하락할 수 있습니다. 이점을 잘 유념했으면 좋겠습니다.

양자화

지식 증류

프루닝

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING

Thank You

이규성

경희대학교 융합보안대학원 석사 1기

lgs2927@khu.ac.kr

ENCLab
EFFICIENT NEURAL COMPUTING